



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

**MODELO DEPREDADOR PRESA LOTKA-VOLTERRA Y
RESOLUCIÓN NUMÉRICA MEDIANTE RUNGE-KUTTA DE
CUARTO ORDEN**

Peñuela Z. Tomás A. – 20231107015
Ospina G. Juan P. – 20231107049

Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Física
Bogotá, Colombia
25 de Mayo, 2026

1 Resumen

El modelo depredador-presa de Lotka–Volterra describe la interacción dinámica entre dos poblaciones biológicas: una población de presas y una población de depredadores. El modelo fue desarrollado independientemente por [2] y [4]. Su formulación consiste en un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias no lineales que representa el crecimiento natural de las presas, la disminución de estas por depredación y la dependencia alimenticia de los depredadores respecto a las presas.

El modelo constituye una aproximación idealizada de sistemas ecológicos reales y es uno de los fundamentos de la dinámica de poblaciones y de la biología matemática moderna. Además, sirve como referencia para el análisis numérico de ecuaciones diferenciales mediante métodos como Runge–Kutta de cuarto orden (RK4).

2 Introducción

La dinámica entre especies depredadoras y sus presas ha sido objeto de estudio desde comienzos del siglo XX debido a su importancia en ecología, conservación y estabilidad de ecosistemas. El modelo de Lotka–Volterra fue uno de los primeros intentos matemáticos de representar estas interacciones mediante ecuaciones diferenciales.

El sistema modela cómo varían en el tiempo dos poblaciones acopladas. Las presas crecen de manera exponencial en ausencia de depredadores, mientras que los depredadores disminuyen si no existe alimento suficiente. La interacción entre ambas especies introduce términos no lineales que generan oscilaciones periódicas en las poblaciones [3].

A pesar de sus simplificaciones, el modelo es ampliamente utilizado como punto de partida para modelos ecológicos más complejos y para el estudio cualitativo de sistemas dinámicos no lineales.

3 Descripción física del sistema

El sistema estudiado corresponde a dos ecosistemas independientes que siguen la dinámica depredador–presa de Lotka–Volterra y que posteriormente son acoplados mediante términos lineales restauradores.

Cada ecosistema está compuesto por:

- Una población de presas.
- Una población de depredadores.

Las variables dinámicas son:

$$x_1(t) = \text{presas del ecosistema 1,}$$

$$y_1(t) = \text{depredadores del ecosistema 1,}$$

$$x_2(t) = \text{presas del ecosistema 2,}$$

$$y_2(t) = \text{depredadores del ecosistema 2.}$$

El acoplamiento puede interpretarse como un mecanismo efectivo de intercambio poblacional entre ambos hábitats. Los términos restauradores tienden a reducir las diferencias entre las poblaciones correspondientes, favoreciendo la sincronización de la dinámica temporal.

Las hipótesis fundamentales del modelo son:

1. Las presas poseen recursos ilimitados dentro de cada ecosistema.
2. Los depredadores dependen exclusivamente de las presas para sobrevivir.
3. La interacción entre presas y depredadores es proporcional al producto de sus poblaciones.
4. El intercambio entre ecosistemas se modela mediante términos lineales simétricos.
5. No se consideran factores ambientales externos.

3.1 Modelo de un solo sistema depredador–presa

El modelo clásico de Lotka–Volterra describe la interacción entre una población de presas $x(t)$ y una población de depredadores $y(t)$.

Las ecuaciones diferenciales son:

$$\dot{x} = \alpha x - \beta xy \tag{1}$$

$$\dot{y} = \delta xy - \gamma y \quad (2)$$

donde:

- α : crecimiento natural de las presas.
- β : tasa de depredación.
- δ : eficiencia reproductiva de los depredadores.
- γ : mortalidad natural de los depredadores.

3.2 Dos sistemas independientes sin acoplamiento

Antes de introducir el acoplamiento se consideran dos ecosistemas independientes:

$$\dot{x}_1 = \alpha x_1 - \beta x_1 y_1 \quad (3)$$

$$\dot{y}_1 = \delta x_1 y_1 - \gamma y_1 \quad (4)$$

$$\dot{x}_2 = \alpha x_2 - \beta x_2 y_2 \quad (5)$$

$$\dot{y}_2 = \delta x_2 y_2 - \gamma y_2 \quad (6)$$

En este caso cada ecosistema evoluciona de manera completamente independiente.

4 Formulación matemática

Para modelar la interacción entre los dos ecosistemas se introduce un acoplamiento lineal simétrico entre las poblaciones correspondientes.

Los parámetros adicionales son:

- k_x : intensidad del acoplamiento entre poblaciones de presas.
- k_y : intensidad del acoplamiento entre poblaciones de depredadores.

Los términos de acoplamiento tienen la forma:

$$k_x(x_2 - x_1),$$

$$k_x(x_1 - x_2),$$

$$k_y(y_2 - y_1),$$

$$k_y(y_1 - y_2).$$

Estos términos actúan como fuerzas restauradoras que tienden a disminuir las diferencias poblacionales entre ambos ecosistemas.

5 Sistema depredador–presa acoplado

El sistema acoplado queda dado por:

$$\dot{x}_1 = \alpha x_1 - \beta x_1 y_1 + k_x(x_2 - x_1) \quad (7)$$

$$\dot{y}_1 = \delta x_1 y_1 - \gamma y_1 + k_y(y_2 - y_1) \quad (8)$$

$$\dot{x}_2 = \alpha x_2 - \beta x_2 y_2 + k_x(x_1 - x_2) \quad (9)$$

$$\dot{y}_2 = \delta x_2 y_2 - \gamma y_2 + k_y(y_1 - y_2) \quad (10)$$

6 Deducción variacional del sistema acoplado

El modelo depredador–presa no es un sistema mecánico conservativo y, por tanto, no puede derivarse directamente de un lagrangiano simple de la forma $L = T - V$.

Se emplea una formulación variacional extendida basada en un funcional energía–disipación que incorpora explícitamente el acoplamiento entre ecosistemas.

Se define el potencial de acoplamiento:

$$V_c = \frac{k_x}{2}(x_1 - x_2)^2 + \frac{k_y}{2}(y_1 - y_2)^2 \quad (11)$$

Este potencial representa una interacción restauradora que penaliza diferencias entre poblaciones correspondientes.

Las fuerzas generalizadas asociadas se obtienen mediante:

$$Q_{x_1} = -\frac{\partial V_c}{\partial x_1} = k_x(x_2 - x_1) \quad (12)$$

$$Q_{x_2} = -\frac{\partial V_c}{\partial x_2} = k_x(x_1 - x_2) \quad (13)$$

$$Q_{y_1} = -\frac{\partial V_c}{\partial y_1} = k_y(y_2 - y_1) \quad (14)$$

$$Q_{y_2} = -\frac{\partial V_c}{\partial y_2} = k_y(y_1 - y_2) \quad (15)$$

Al incorporar estas contribuciones al modelo de Lotka–Volterra se obtiene el sistema acoplado final utilizado en las simulaciones numéricas.

7 Transformación a sistema de primer orden

El modelo ya se encuentra expresado como un sistema de primer orden.

Definiendo

$$\mathbf{U} = \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ x_2 \\ y_2 \end{bmatrix},$$

se obtiene:

$$\frac{d\mathbf{U}}{dt} = \begin{bmatrix} \alpha x_1 - \beta x_1 y_1 + k_x(x_2 - x_1) \\ \delta x_1 y_1 - \gamma y_1 + k_y(y_2 - y_1) \\ \alpha x_2 - \beta x_2 y_2 + k_x(x_1 - x_2) \\ \delta x_2 y_2 - \gamma y_2 + k_y(y_1 - y_2) \end{bmatrix}.$$

Esta representación es la utilizada por el método RK4.

8 Descripción del método RK4

El método de Runge–Kutta de cuarto orden (RK4) es un método numérico explícito utilizado para aproximar soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias [1]. Su principal ventaja es la alta precisión obtenida con un costo computacional moderado.

Considerando el problema:

$$\frac{du}{dt} = f(t, u),$$

con condición inicial $u(t_0) = u_0$, el método RK4 calcula la aproximación en el instante siguiente mediante:

$$u_{n+1} = u_n + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4),$$

donde:

$$k_1 = f(t_n, u_n),$$

$$k_2 = f\left(t_n + \frac{h}{2}, u_n + \frac{h}{2}k_1\right),$$

$$k_3 = f\left(t_n + \frac{h}{2}, u_n + \frac{h}{2}k_2\right),$$

$$k_4 = f(t_n + h, u_n + hk_3).$$

Aquí, h representa el tamaño del paso temporal.

9 Implementación en C++

10 Implementación computacional en C++

La simulación numérica se desarrolló en C++ empleando una representación explícita del estado dinámico del sistema y una integración temporal mediante el método de Runge–Kutta de cuarto orden (RK4). El programa resuelve simultáneamente

dos sistemas depredador–presa acoplados, cuyas variables de estado se almacenan en un vector

$$\mathbf{Y} = \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ x_2 \\ y_2 \end{pmatrix},$$

donde x_1 y x_2 representan las poblaciones de presas de cada subsistema, mientras que y_1 y y_2 corresponden a las poblaciones de depredadores.

Los parámetros físicos y numéricos se agrupan dentro de una estructura denominada **Parametros**, la cual contiene tanto los coeficientes propios de la dinámica depredador–presa,

$$\alpha, \quad \beta, \quad \gamma, \quad \delta,$$

como los coeficientes de acoplamiento

$$k_x, \quad k_y,$$

y los parámetros de integración temporal

$$\Delta t, \quad t_f.$$

Antes de iniciar la simulación se ejecuta una rutina de validación que verifica que todos los parámetros físicos y numéricos sean positivos. Esta comprobación evita configuraciones inconsistentes que podrían generar resultados físicamente irrelevantes o provocar inestabilidades numéricas.

10.1 Construcción del sistema de ecuaciones

La función `calcularDerivadas()` implementa directamente el sistema diferencial acoplado. A partir del estado actual $\mathbf{Y}$, se extraen las cuatro variables dinámicas

$$x_1, \quad y_1, \quad x_2, \quad y_2,$$

y posteriormente se calculan sus derivadas temporales.

Para el primer subsistema se evalúan las expresiones

$$\frac{dx_1}{dt} = \alpha x_1 - \beta x_1 y_1 + k_x(x_2 - x_1),$$

$$\frac{dy_1}{dt} = \delta x_1 y_1 - \gamma y_1 + k_y(y_2 - y_1),$$

mientras que para el segundo subsistema se calculan

$$\frac{dx_2}{dt} = \alpha x_2 - \beta x_2 y_2 + k_x(x_1 - x_2),$$

$$\frac{dy_2}{dt} = \delta x_2 y_2 - \gamma y_2 + k_y(y_1 - y_2).$$

Los dos primeros términos de cada ecuación corresponden a la dinámica local de Lotka–Volterra, mientras que los términos proporcionales a k_x y k_y representan el acoplamiento entre ambos sistemas.

Desde el punto de vista computacional, la función devuelve las cuatro componentes del vector

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt},$$

que posteriormente serán utilizadas por el integrador RK4.

10.2 Implementación del método Runge–Kutta de cuarto orden

La evolución temporal se realiza mediante la función `rungeKutta4()`, la cual implementa el esquema clásico de Runge–Kutta de cuarto orden. Para un sistema de ecuaciones diferenciales de la forma

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \mathbf{F}(t, \mathbf{Y}),$$

el método calcula cuatro estimaciones sucesivas de la pendiente local.

En primer lugar se evalúa

$$\mathbf{k}_1 = \mathbf{F}(t, \mathbf{Y}),$$

que corresponde a la pendiente al inicio del intervalo temporal.

Posteriormente se construye un estado intermedio

$$\mathbf{Y}^{(1)} = \mathbf{Y} + \frac{\Delta t}{2} \mathbf{k}_1,$$

y se calcula

$$\mathbf{k}_2 = \mathbf{F} \left(t + \frac{\Delta t}{2}, \mathbf{Y}^{(1)} \right).$$

A continuación se genera un segundo estado intermedio

$$\mathbf{Y}^{(2)} = \mathbf{Y} + \frac{\Delta t}{2} \mathbf{k}_2,$$

para obtener

$$\mathbf{k}_3 = \mathbf{F} \left(t + \frac{\Delta t}{2}, \mathbf{Y}^{(2)} \right).$$

Finalmente se construye

$$\mathbf{Y}^{(3)} = \mathbf{Y} + \Delta t \mathbf{k}_3,$$

y se evalúa

$$\mathbf{k}_4 = \mathbf{F} \left(t + \Delta t, \mathbf{Y}^{(3)} \right).$$

Una vez obtenidas las cuatro pendientes, el estado se actualiza mediante la combinación ponderada

$$\mathbf{Y}_{n+1} = \mathbf{Y}_n + \frac{\Delta t}{6} (\mathbf{k}_1 + 2\mathbf{k}_2 + 2\mathbf{k}_3 + \mathbf{k}_4).$$

Esta expresión constituye una aproximación de orden cuatro, cuyo error local es de orden $\mathcal{O}(\Delta t^5)$ y cuyo error global es de orden $\mathcal{O}(\Delta t^4)$.

En la implementación, los vectores $\mathbf{k}_1$, $\mathbf{k}_2$, $\mathbf{k}_3$ y $\mathbf{k}_4$ almacenan las pendientes correspondientes a cada una de las cuatro variables dinámicas. El vector auxiliar $\mathbf{Y}_{\text{temp}}$ se utiliza para construir los estados intermedios requeridos por el algoritmo.

10.3 Bucle principal de integración

La simulación comienza a partir de las condiciones iniciales

$$x_1(0) = 40, \quad y_1(0) = 9,$$

$$x_2(0) = 30, \quad y_2(0) = 12.$$

Posteriormente se ejecuta un ciclo temporal de la forma

$$0 \leq t \leq t_f,$$

con incrementos constantes Δt .

Durante cada iteración se realizan dos operaciones principales:

1. Almacenamiento del estado actual en un archivo de salida.
2. Actualización de las variables mediante un paso RK4.

De esta manera se genera una discretización temporal completa de las trayectorias dinámicas del sistema.

10.4 Almacenamiento y análisis de resultados

La función `guardarDatos()` escribe en el archivo `datos.dat` los valores instantáneos de todas las variables dinámicas:

$$t, \quad x_1, \quad y_1, \quad x_2, \quad y_2.$$

Además se calculan dos magnitudes auxiliares definidas como

$$\text{error}_x = |x_1 - x_2|,$$

$$\text{error}_y = |y_1 - y_2|.$$

Estas cantidades miden la diferencia instantánea entre las poblaciones homólogas de ambos subsistemas y permiten estudiar cuantitativamente el efecto del acoplamiento. Si los términos de interacción inducen sincronización, dichas diferencias tenderán

a disminuir con el tiempo. Por el contrario, valores persistentemente elevados indicarían que ambos sistemas conservan dinámicas significativamente distintas.

El archivo generado contiene así toda la información necesaria para reconstruir las trayectorias temporales, los retratos de fase y los procesos de sincronización producidos por el acoplamiento entre los dos sistemas depredador–presa.

11 Resultados numéricos

t	x1	y1	x2	y2	error _x	error _y
9.99	28.24	4.6	29.83	6.36	1.59	1.76
19.99	19.64	4.17	21.36	4.5	1.72	0.33
29.99	14.05	5	14.71	4.96	0.66	$4.36 \cdot 10^{-2}$
39.99	10.96	7.23	11.14	7.1	0.17	0.13
49.99	10.41	11.43	10.42	11.31	$8.09 \cdot 10^{-3}$	0.12
59.99	13.7	17.1	13.65	17.04	$5.26 \cdot 10^{-2}$	$6.19 \cdot 10^{-2}$
69.99	23.91	18.68	23.85	18.69	$5.89 \cdot 10^{-2}$	$9.59 \cdot 10^{-3}$
79.99	34.1	11.58	34.09	11.6	$9.52 \cdot 10^{-3}$	$1.42 \cdot 10^{-2}$
89.99	30.76	6.06	30.77	6.06	$5.16 \cdot 10^{-3}$	$2.65 \cdot 10^{-3}$
99.99	22.29	4.41	22.29	4.41	$2.42 \cdot 10^{-3}$	$2.55 \cdot 10^{-4}$
109.99	15.56	4.7	15.56	4.7	$6.88 \cdot 10^{-4}$	$8.65 \cdot 10^{-5}$
119.99	11.6	6.49	11.6	6.49	$1.5 \cdot 10^{-4}$	$1.16 \cdot 10^{-4}$
129.99	10.3	10.17	10.3	10.17	$7.38 \cdot 10^{-6}$	$9.01 \cdot 10^{-5}$
139.99	12.39	15.76	12.39	15.76	$3.12 \cdot 10^{-5}$	$4.61 \cdot 10^{-5}$
149.99	20.81	19.19	20.81	19.19	$3.66 \cdot 10^{-5}$	$3.32 \cdot 10^{-7}$
159.99	32.79	13.53	32.79	13.53	$9.75 \cdot 10^{-6}$	$9.64 \cdot 10^{-6}$
169.99	32.47	6.92	32.47	6.92	$2.67 \cdot 10^{-6}$	$2.01 \cdot 10^{-6}$
179.99	24.25	4.58	24.25	4.58	$1.5 \cdot 10^{-6}$	$2.05 \cdot 10^{-7}$
189.99	16.9	4.5	16.9	4.5	$4.26 \cdot 10^{-7}$	$3.43 \cdot 10^{-8}$
199.99	12.3	5.92	12.3	5.92	$9.35 \cdot 10^{-8}$	$5.47 \cdot 10^{-8}$
209.99	10.35	9.1	10.35	9.1	$9.3 \cdot 10^{-9}$	$4.28 \cdot 10^{-8}$
219.99	11.47	14.36	11.47	14.36	$1.15 \cdot 10^{-8}$	$2.39 \cdot 10^{-8}$
229.99	18.09	19.06	18.09	19.06	$1.58 \cdot 10^{-8}$	$3.3 \cdot 10^{-9}$
239.99	30.6	15.49	30.6	15.49	$6.6 \cdot 10^{-9}$	$4.5 \cdot 10^{-9}$
249.99	33.75	8.05	33.75	8.05	$8 \cdot 10^{-10}$	$1.2 \cdot 10^{-9}$
259.99	26.29	4.87	26.29	4.87	$7 \cdot 10^{-10}$	$1 \cdot 10^{-10}$
269.99	18.4	4.38	18.4	4.38	$2 \cdot 10^{-10}$	0
279.99	13.14	5.44	13.14	5.44	$1 \cdot 10^{-10}$	0
289.99	10.57	8.16	10.57	8.16	0	0
299.99	10.85	12.97	10.85	12.97	0	0

12 Gráficas

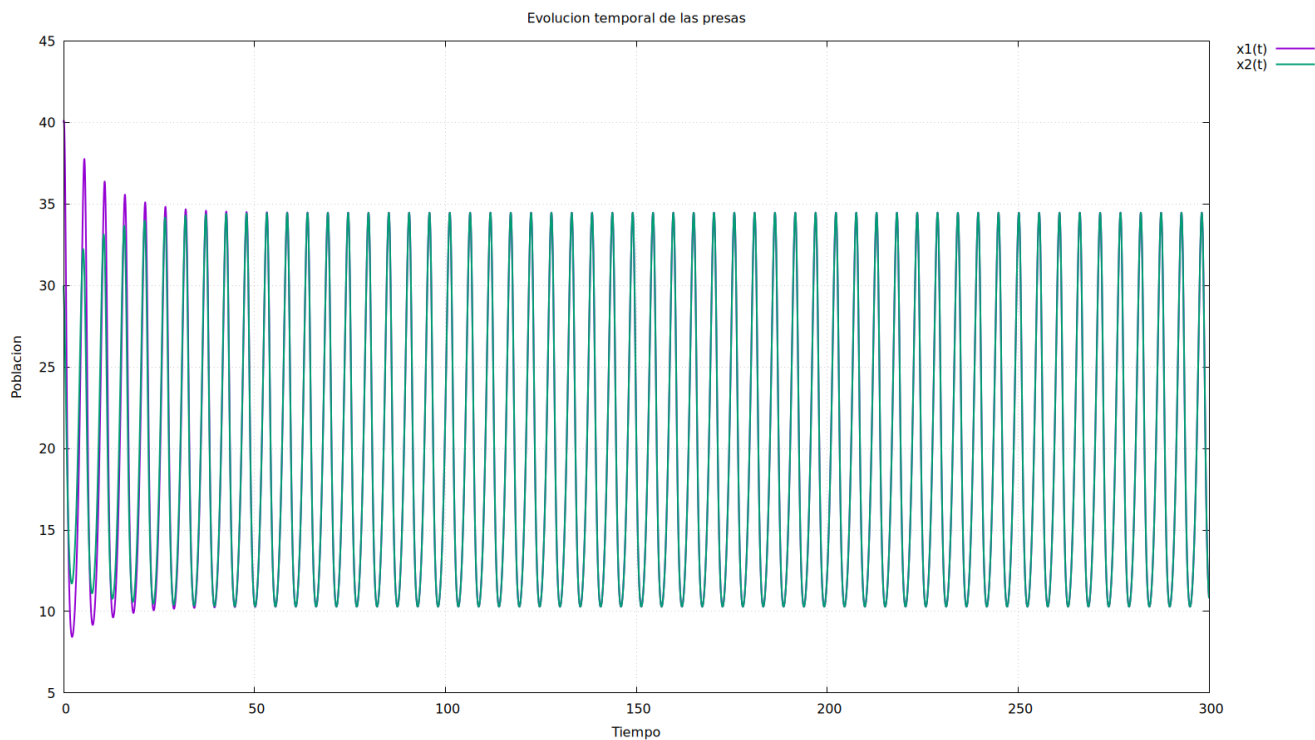


Figure 1: Poblaciones de presas en función del tiempo

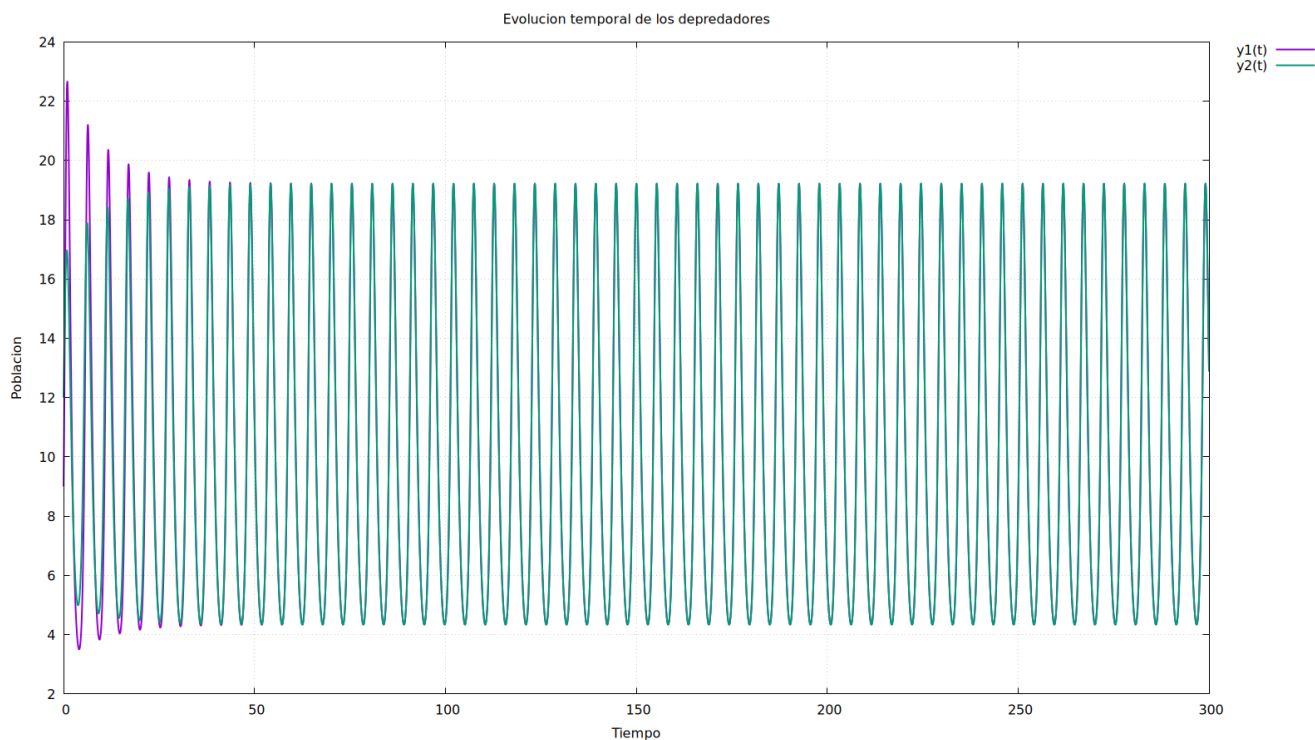


Figure 2: Poblaciones de depredadores en función del tiempo

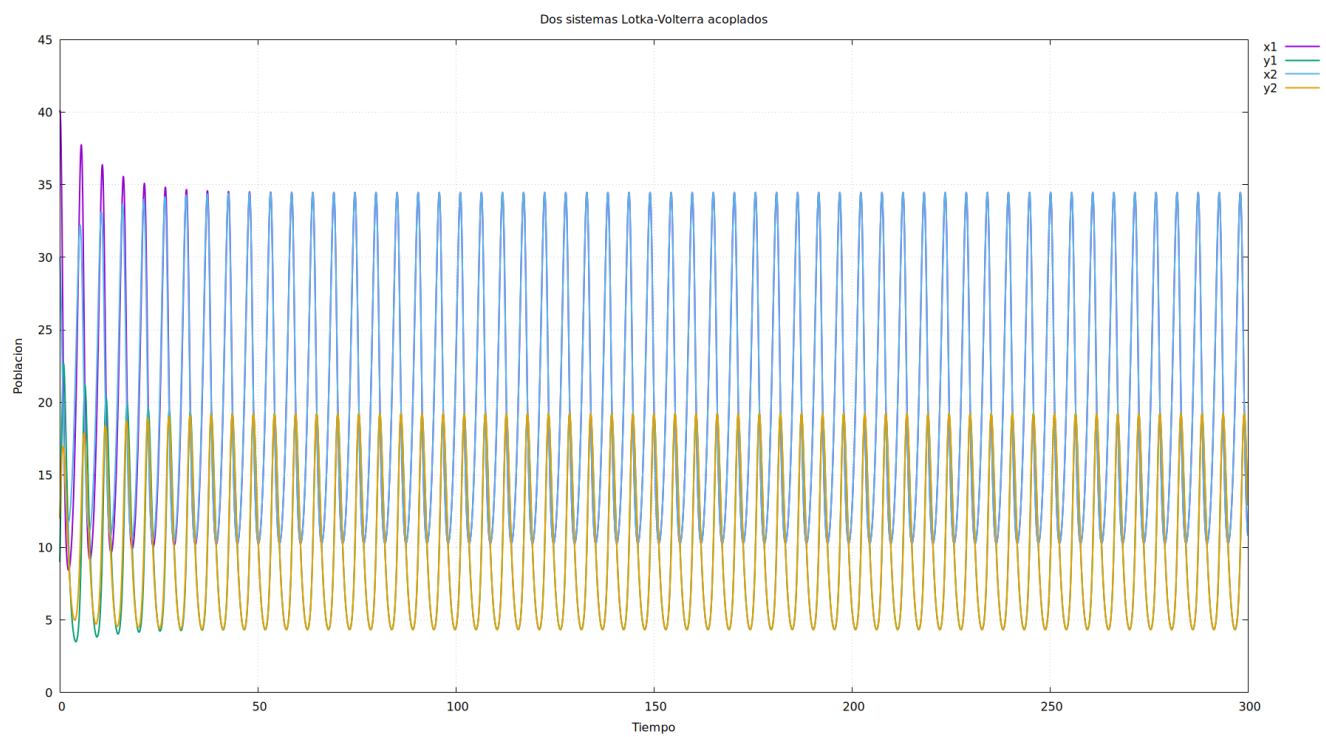


Figure 3: Todas las poblaciones en función del tiempo

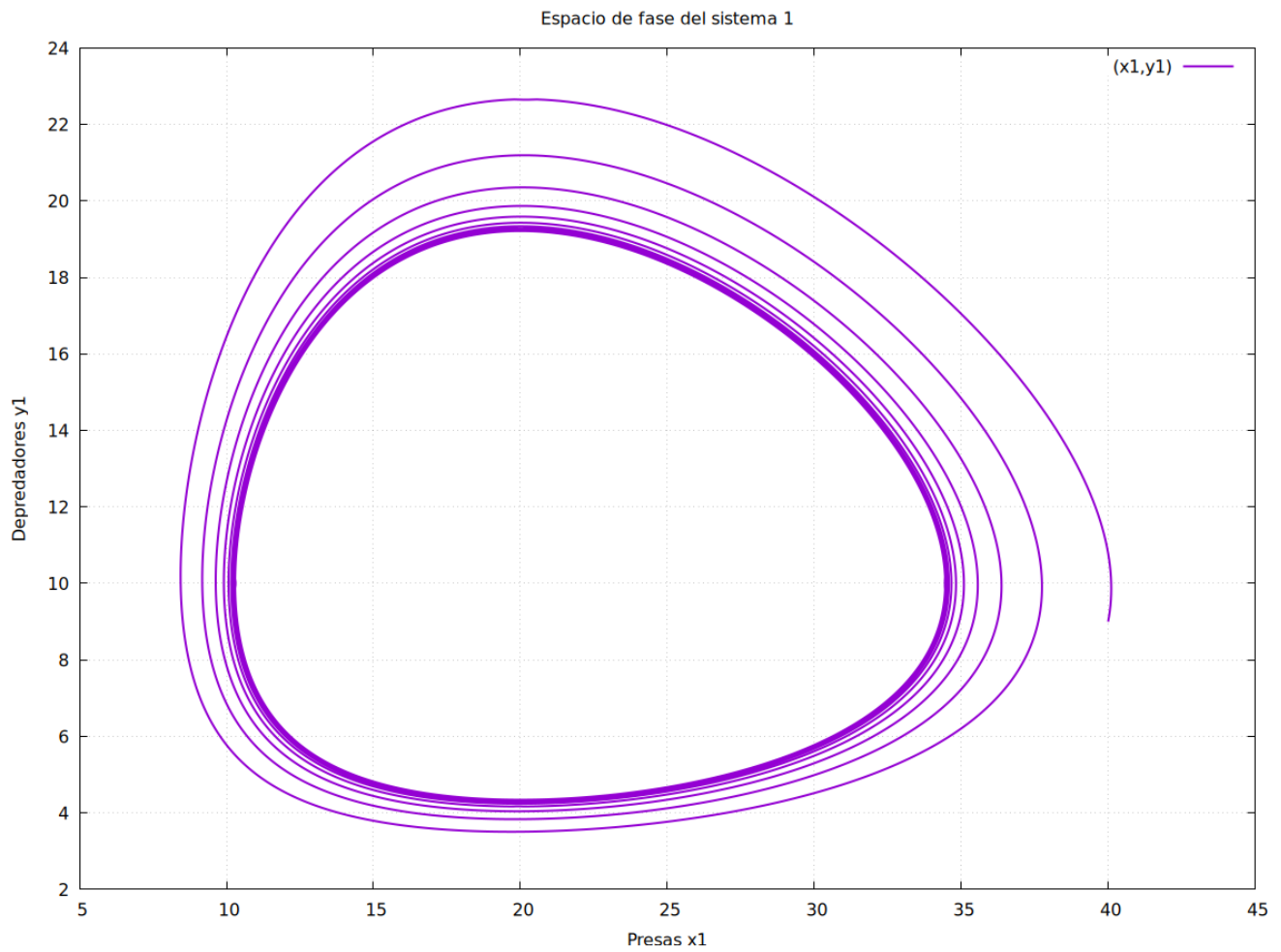


Figure 4: Diagrama de fase para el sistema 1

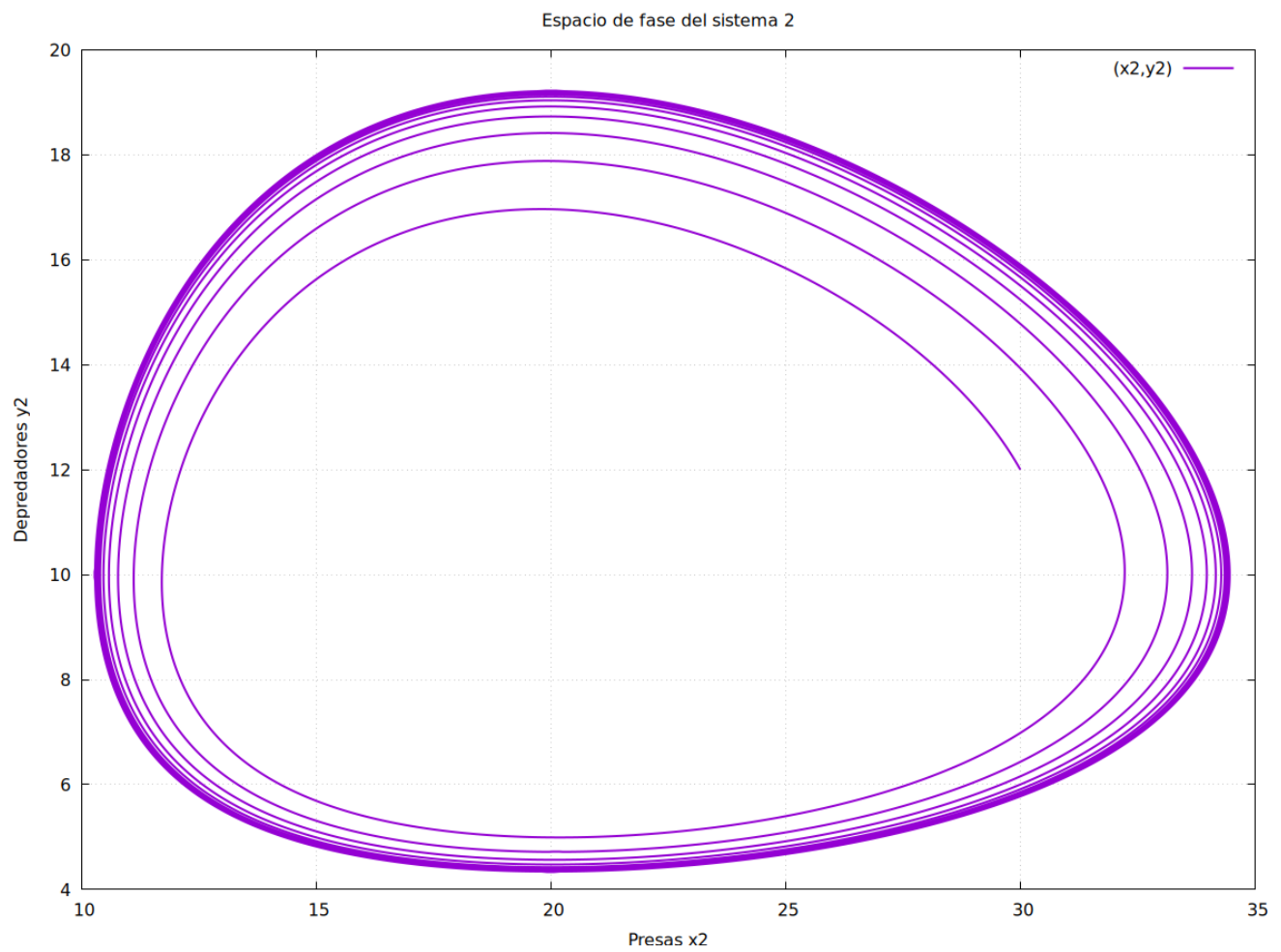


Figure 5: Diagrama de fase sistema 2

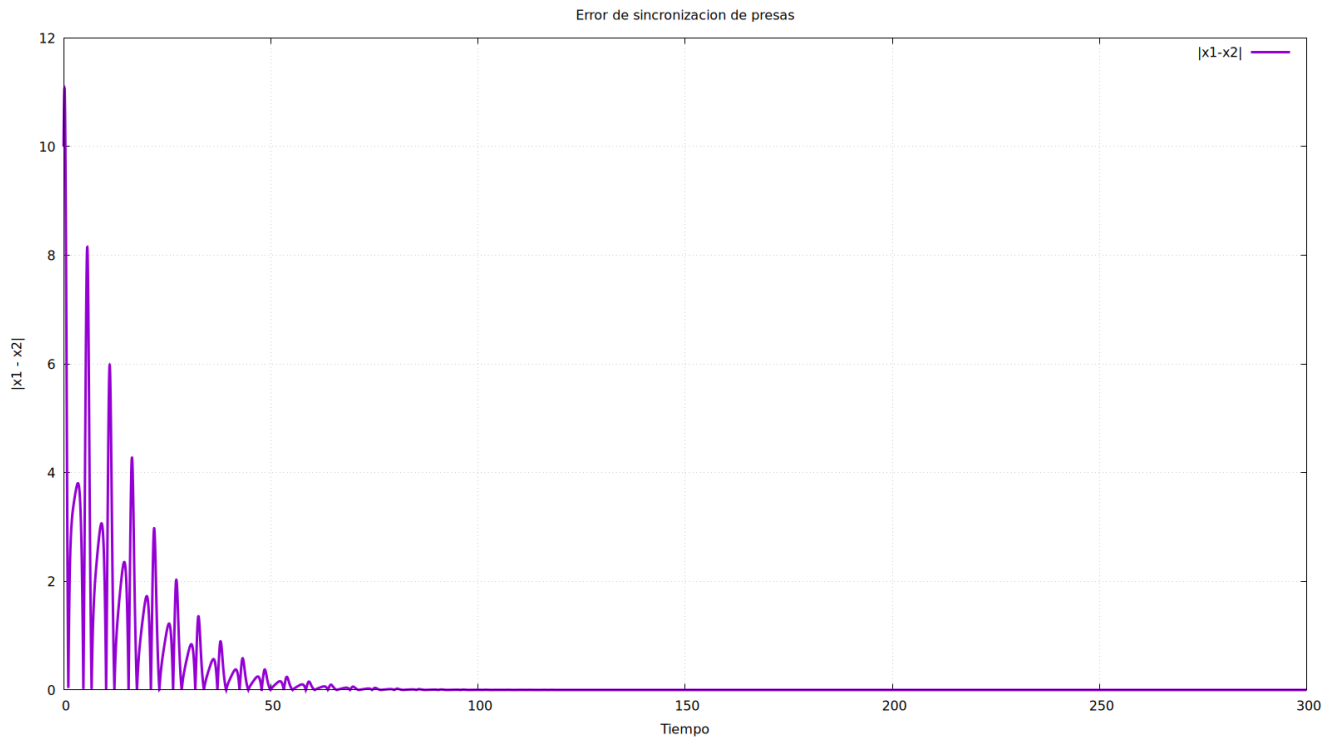


Figure 6: Error de sincronización de las presas

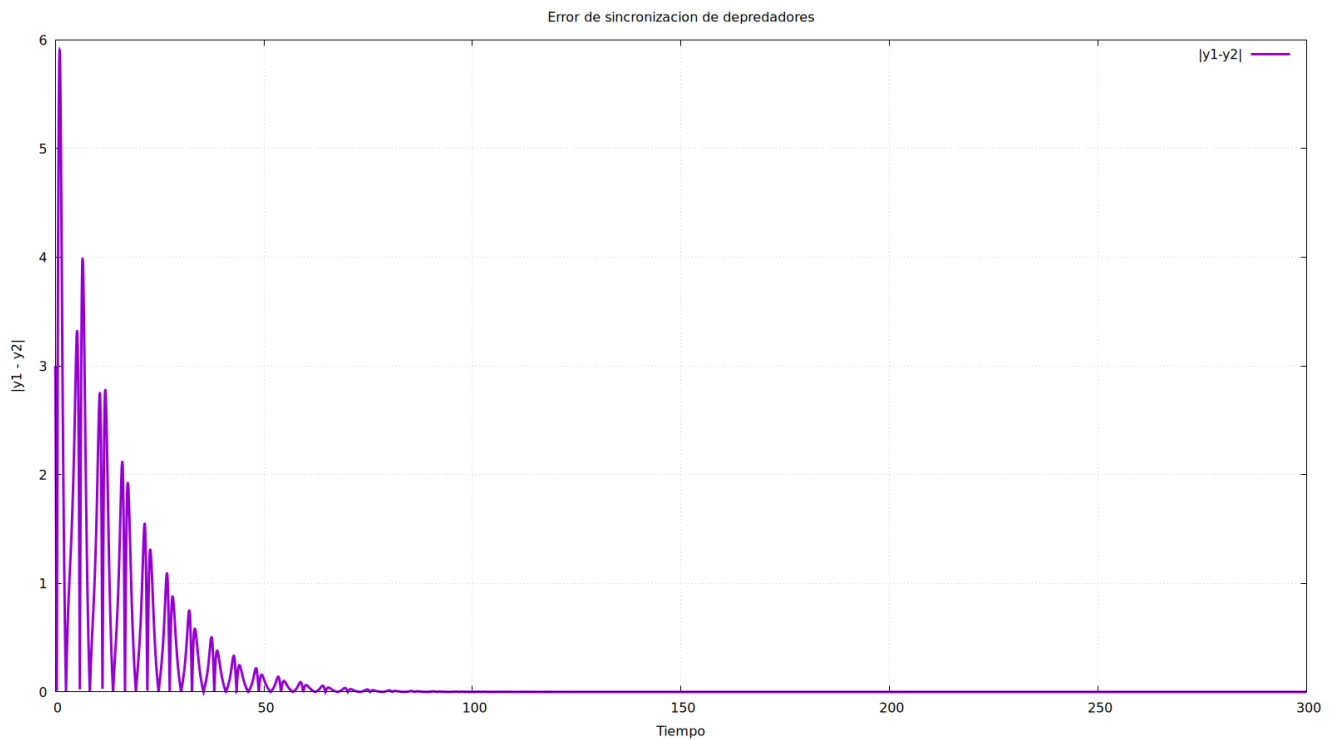


Figure 7: Error de sincronización depredadores

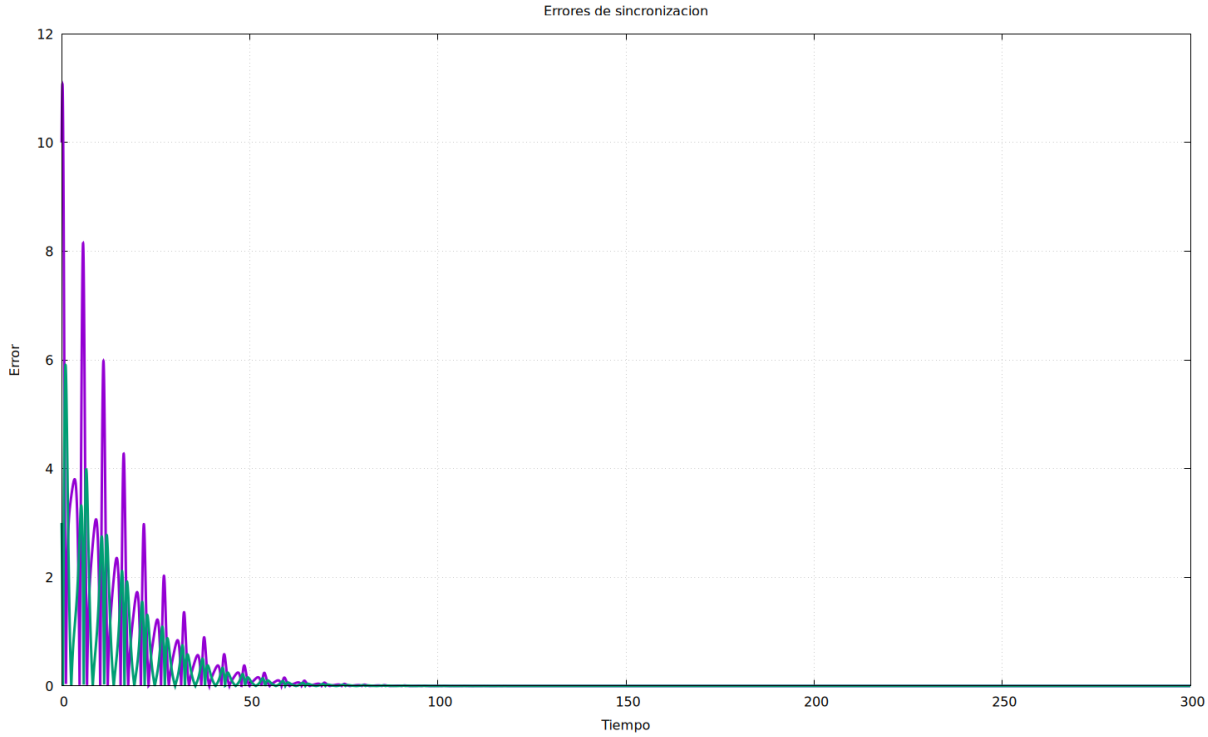


Figure 8: Ambos errores simultaneamente

13 Análisis físico

La simulación numérica del sistema depredador–presa de Lotka–Volterra acoplado fue realizada mediante el método de Runge–Kutta de cuarto orden utilizando un paso temporal $\Delta t = 0.01$ y un tiempo total de simulación $t_f = 300$. Los parámetros del modelo fueron $\alpha = 1.0$, $\beta = 0.10$, $\gamma = 1.50$ y $\delta = 0.075$, mientras que las intensidades de acoplamiento entre ecosistemas fueron $k_x = 0.05$ para las poblaciones de presas y $k_y = 0.05$ para las poblaciones de depredadores.

Las gráficas obtenidas muestran que ambos sistemas presentan oscilaciones periódicas persistentes, comportamiento característico del modelo clásico de Lotka–Volterra. Durante los primeros instantes de la simulación se observa un régimen transitorio en el cual las amplitudes de las oscilaciones son mayores. En particular, la población de presas del Sistema 1 alcanza inicialmente valores cercanos a 40, mientras que la población de depredadores supera momentáneamente los 22 individuos. Sin embargo, estas amplitudes disminuyen progresivamente hasta alcanzar un régimen dinámico prácticamente estacionario en el cual las oscilaciones mantienen amplitudes constantes alrededor de valores medios estables.

El comportamiento observado puede interpretarse directamente a partir de los parámetros del modelo. El valor $\alpha = 1.0$ indica que, en ausencia de depredadores,

la población de presas experimenta un crecimiento exponencial moderado. Por otra parte, el coeficiente de interacción $\beta = 0.10$ determina la intensidad con la cual los encuentros entre presas y depredadores reducen la población de presas. Simultáneamente, el parámetro $\delta = 0.075$ transforma una fracción de dichos encuentros en crecimiento de la población depredadora, mientras que $\gamma = 1.50$ representa una tasa relativamente elevada de mortalidad natural de los depredadores.

La combinación de estos parámetros genera el mecanismo cíclico típico del sistema. Cuando la población de presas aumenta, existe una mayor disponibilidad de alimento para los depredadores, permitiendo su crecimiento. El aumento posterior de los depredadores incrementa la tasa de captura de presas, provocando una disminución de estas últimas. La reducción de alimento disponible conduce posteriormente a una disminución de los depredadores debido al término de mortalidad proporcional a γ . Una vez que la presión de depredación disminuye, las presas vuelven a recuperarse y el ciclo se repite.

Las gráficas evidencian claramente el desfase temporal entre las poblaciones. Los máximos de depredadores ocurren después de los máximos de presas, mientras que los mínimos también aparecen con cierto retraso. Este desfase constituye una característica fundamental de los sistemas depredador–presa y representa el tiempo requerido para que los cambios en la disponibilidad de alimento se reflejen en la dinámica reproductiva de los depredadores.

Un aspecto importante de los resultados es el efecto del acoplamiento entre los dos ecosistemas. Los términos

$$k_x(x_2 - x_1), \quad k_y(y_2 - y_1), \quad (16)$$

introducen una interacción lineal restauradora que tiende a disminuir las diferencias entre las poblaciones correspondientes de ambos sistemas. Dado que los valores escogidos para k_x y k_y son iguales y relativamente pequeños (0.05), el acoplamiento no domina la dinámica interna de cada ecosistema, pero sí resulta suficientemente fuerte para transferir información dinámica entre ellos.

Esto se observa claramente en las gráficas temporales. Después del régimen transitorio inicial, las curvas correspondientes al Sistema 1 y al Sistema 2 prácticamente se superponen tanto para las presas como para los depredadores. Las diferencias iniciales desaparecen progresivamente y ambos sistemas evolucionan con la misma frecuencia y amplitud de oscilación. El acoplamiento actúa entonces como un mecanismo estabilizador que reduce las discrepancias entre las dos comunidades

biológicas.

Desde el punto de vista de la sincronización, los resultados muestran que para tiempos largos se cumple aproximadamente

$$x_1(t) \approx x_2(t), \quad y_1(t) \approx y_2(t). \quad (17)$$

La coincidencia de las trayectorias indica que el sistema alcanza un estado de sincronización dinámica. Aunque cada ecosistema conserva la dinámica oscilatoria inherente al modelo de Lotka–Volterra, el acoplamiento lineal provoca que ambos evolucionen prácticamente de manera idéntica después de un tiempo suficientemente largo.

Finalmente, el hecho de que las oscilaciones permanezcan acotadas y regulares durante todo el intervalo de simulación confirma tanto la estabilidad numérica del esquema RK4 empleado con $\Delta t = 0.01$ como la coherencia física de los parámetros seleccionados. No se observan divergencias numéricas ni comportamientos no físicos, lo que indica que la integración captura adecuadamente la dinámica poblacional prevista por el modelo matemático. En conjunto, los resultados muestran que dos ecosistemas depredador–presa conectados mediante un acoplamiento restaurador moderado tienden a sincronizar sus ciclos poblacionales, manteniendo simultáneamente la naturaleza oscilatoria característica de las ecuaciones de Lotka–Volterra.

14 Sincronización en sistemas acoplados

La sincronización se analiza mediante la evolución temporal de las diferencias entre las variables correspondientes de ambos ecosistemas.

Cuando los parámetros de acoplamiento son pequeños, cada sistema conserva una dinámica cercana a la de un modelo independiente.

Al aumentar los valores de k_x y k_y , las diferencias entre las poblaciones disminuyen progresivamente.

La sincronización completa se caracteriza por:

$$x_1(t) \approx x_2(t)$$

$$y_1(t) \approx y_2(t)$$

para tiempos suficientemente largos.

La evidencia numérica de sincronización puede observarse mediante los errores:

$$e_x(t) = |x_1 - x_2|$$

$$e_y(t) = |y_1 - y_2|$$

los cuales tienden a cero cuando el acoplamiento es suficientemente fuerte.

15 Conclusiones

La implementación computacional desarrollada permitió reproducir correctamente las oscilaciones características de los modelos depredador–presa. Los resultados obtenidos muestran la interacción cíclica entre presas y depredadores, evidenciando el crecimiento de los depredadores como consecuencia del aumento previo de las presas y la posterior disminución de ambas poblaciones debido a la presión de depredación y a la mortalidad natural de los depredadores.

El análisis de las simulaciones reveló además que los términos de acoplamiento introducidos en el modelo favorecen la reducción progresiva de las diferencias entre ambos ecosistemas. Aunque las poblaciones parten de condiciones iniciales distintas, la interacción lineal entre variables correspondientes conduce gradualmente a un comportamiento dinámico común. Como resultado, las dos copias del sistema evolucionan con frecuencias, amplitudes y fases prácticamente iguales después de un tiempo suficientemente largo.

Desde el punto de vista numérico, el método RK4 mostró una elevada estabilidad y precisión para el paso temporal utilizado, permitiendo obtener soluciones suaves y físicamente coherentes durante todo el intervalo de simulación sin evidencias de inestabilidades o divergencias numéricas. Esto confirma la idoneidad del método para el estudio de sistemas dinámicos no lineales acoplados.

16 Declaración uso de IA

Se hizo uso de inteligencia artificial para identificar rápidamente errores durante el desarrollo del código y mantener el mismo en el formato solicitado (Doxygen), así como acceso rápido a información sobre el modelo estudiado.

References

- [1] Richard L. Burden and J. Douglas Faires. *Numerical Analysis*. 9th ed. Boston: Brooks/Cole, 2011.
- [2] Alfred J. Lotka. *Elements of Physical Biology*. Baltimore: Williams and Wilkins, 1925.
- [3] J. D. Murray. *Mathematical Biology I: An Introduction*. 3rd ed. New York: Springer, 2002.
- [4] Vito Volterra. “Fluctuations in the Abundance of a Species considered Mathematically”. In: *Nature* 118.2972 (1926), pp. 558–560. DOI: 10.1038/118558a0.